
LERNZIELBUCH

Mathematik B033b – Koordinaten, Geraden und gleichförmige Bewegung

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:0e047669b5ee3679e4ca57d547062af8a52650738a8cb0e8dbf771ddf0ee
dbd9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

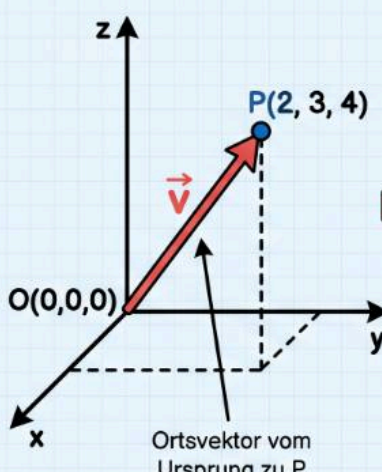
Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

Lernziel-ID 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

1. Vektor im 3D-System



Ortsvektor vom Ursprung zu P

2. Tupel-Darstellung & Deutung

$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

Fachsprachlich: Vektor als Zahlentupel

x-Koordinate (Eintrag) y-Koordinate (Eintrag) z-Koordinate (Eintrag)

3. Bedeutung der Richtungsangaben

x: Vorne (+) / Hinten (-)

y: Rechts (+) / Links (-)

z: Oben (+) / Unten (-)

Kontext: Einfache Richtungsänderungen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel darstellen, Koordinateneinträge fachsprachlich deuten und die Bedeutung einfacher Richtungsangaben im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

S. 3

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

S. 4

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593685-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 853905c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Vektoren komponentenweise addieren und skalieren](#) 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

[Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren](#) 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen

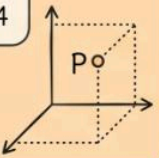
Lernziel-ID 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen

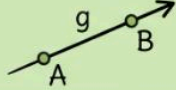
P(2|3|4)

x ↕	y ↕	z ↕
2	3	4
x=2	y=3	z=4

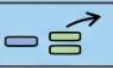


g: X = (1|1|0) + t*(2|0|1)

Stützvektor (Startpunkt A)	Richtungsvektor
$\vec{(1 1 0)}$	$\vec{(2 0 1)}$
Für t=0: A(1 1 0), Für t=1: B(3 1 1)	



Probe

B - A =	
(3-1 1-1 1-0)	= (2 0 1) ✓
Stimmt mit Richtungsvektor überein	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte und einfache Geraden in einem räumlichen kartesischen Koordinatensystem oder in passenden Schrägbildern darstellen und die Darstellung fachsprachlich erklären.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 3	Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f	S. 4	Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447	S. 5
--	------	--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen](#) a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Lernzielseite 2 von 5
Buch-Digest
sha256:0e047669b5ee3679e4ca57d547062af8a52650738a8cb0e8dbf771ddf0ee
dbd9

Ziel-Fingerprint
sha256:196a4bc4beece46c6eeec2fe9691d31b1bdb02f9df03c211c8b9d948daa
8f0d

[Feedback zu diesem Lernziel](#)

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Lernziel-ID 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Gerade (unendlich)

Richtungsvektor $\vec{v} = \vec{B} - \vec{A} = (3|1|2)$

Gerade g

A(1|2|0) B(4|3|2)

Geradengleichung:

$$g: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), t \in \mathbb{R}$$

t kann jede reelle Zahl sein (Parameter)

Strecke (begrenzt)

Richtungsvektor $\vec{v} = (3|1|2)$

Strecke $\overrightarrow{AB}$

A(1|2|0) B(4|3|2)

Streckengleichung:

$$\overrightarrow{AB}: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), 0 \leq t \leq 1$$

t ist begrenzt zwischen 0 und 1 (Start A bei t=0, Ende B bei t=1)

Beispiel: Mit Stützvektor (Punkt A) und Richtungsvektor (Verbindung B-A) lassen sich Geraden und Strecken aufstellen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden im Raum in einfachen Fällen mit Stütz- und Richtungsvektor parametrisch angeben, begrenzte Strecken zusätzlich durch einen passenden beschränkten Parameterbereich beschreiben und beide Darstellungen aus Punktangaben aufstellen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten

S. 1

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

S. 4

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Vektoren komponentenweise addieren und skalieren](#) 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418917180d75

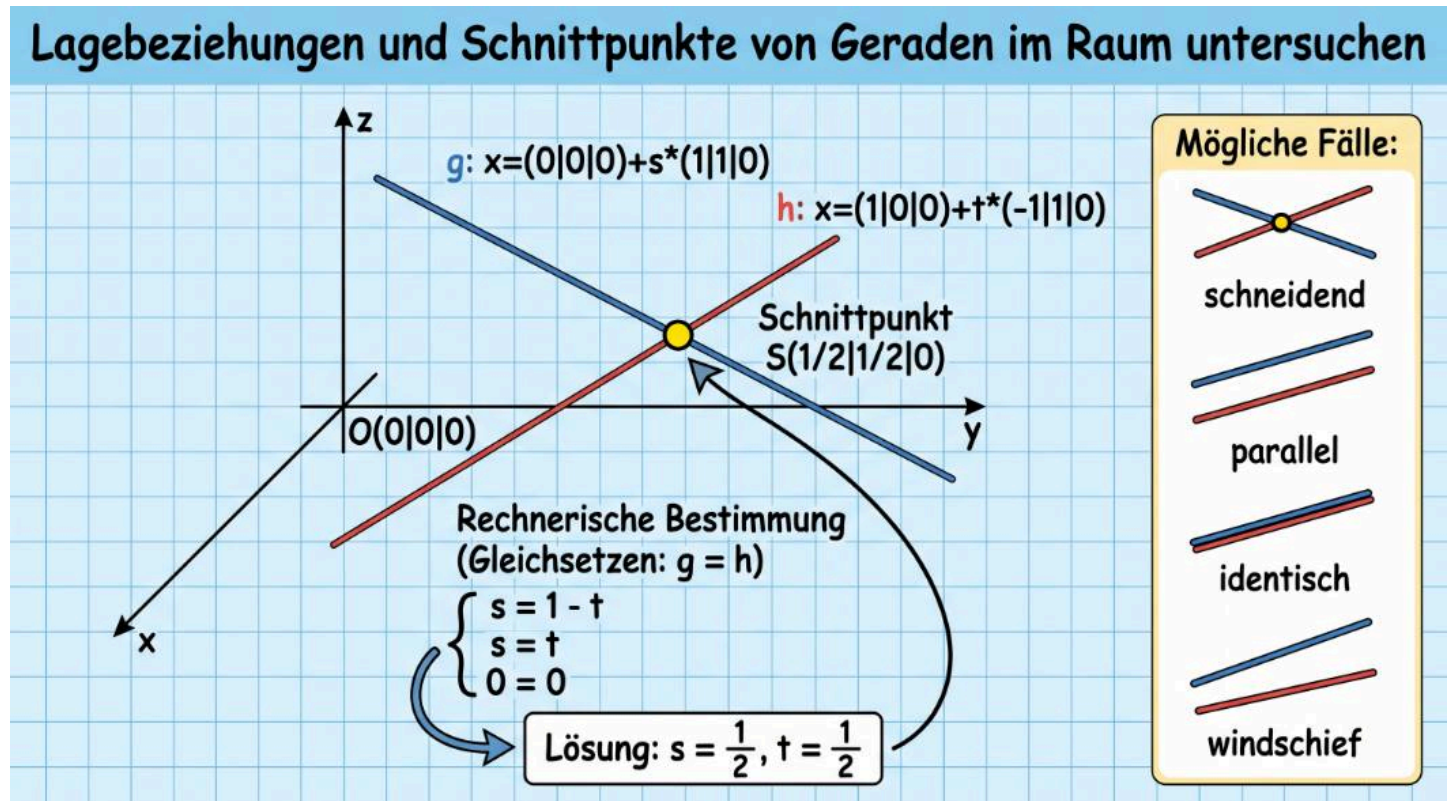
[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

[Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen](#) a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

Lernziel-ID b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lage zweier Geraden im Raum in einfachen Fällen untersuchen und mögliche Schnittpunkte rechnerisch bestimmen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4	S. 1	Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914	S. 2	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 3
---	------	---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78	Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6	Vektoren komponentenweise addieren und skalieren 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418817180d75
Kollinearität von Vektoren prüfen d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd	Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen a8ff2666-8d73-4253-8021-3efe42114e40		

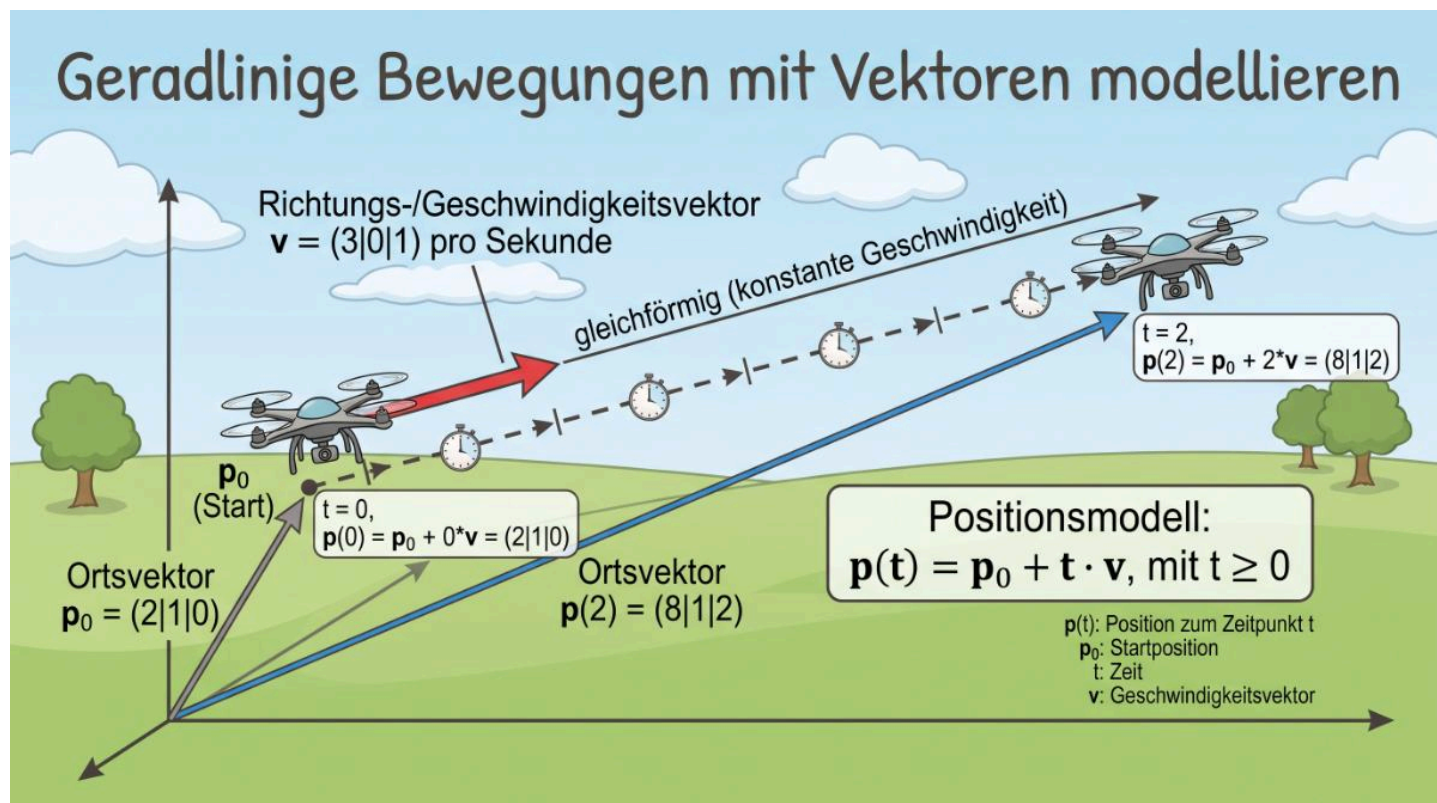
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren

Lernziel-ID ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige geradlinige Bewegungen in Ebene und Raum mit zeitabhängigen Ortsvektoren beschreiben, dabei Anfangsort und konstanten Geschwindigkeitsvektor im Modell kenntlich machen und Ergebnisse im Anwendungskontext deuten.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten S. 1
 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen S. 2
 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben S. 3
 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Vektoren komponentenweise addieren und skalieren](#) 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418817180d75

[Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen](#) a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee